

Cocinero (*extiende Empleado*)

Administrador (*extiende Persona*)

JuegoMesa

- nombre
- añoPublicación
- empresaFabricante
- categoría (Cartas / Tablero / Acción)
- minimoJugadores
- maximoJugadores
- restriccionEdad (apto menores de 5 años / exclusivo adultos / sin restricción)
- esDifícil
- precioDeVenta

EjemplarJuego

- estado (Nuevo / Bueno / Falta una pieza / Desaparecido / etc.)
- numeroDeVecesPrestado
- disponible

InventarioPrestamo

- capacidad máxima

InventarioVenta

- capacidad máxima

Mesa

- numeroMesa
- maximaDePersonas

Prestamo

- fechaHoraInicio
- fechaHoraDevolución
- estado (activo / devuelto / desaparecido)

ItemMenu (*abstracta*)

- nombre

- descripcion
- precioBase

Bebida (*extiende ItemMenu*)

- esAlcohólica
- temperatura (caliente / fría)

Pasteleria (*extiende ItemMenu*)

- listaAlérgenos (maní, mariscos, gluten, etc.)

SugerenciaPlatillo

- descripción del platillo sugerido
- estado (pendiente / aprobada / rechazada)
- fechaSugerencia

Venta (*abstracta*)

- fechaHora
- subtotal
- totalConImpuestos
- descuentoAplicado
- puntosFidelidadGenerados

VentaJuego (*extiende Venta*)

- IVA (19%)

VentaCafeteria (*extiende Venta*)

- IMPUESTOCONSUMO (8%)
- propina

TurnoSemanal

- díaSemana
- horaInicio
- horaFin

SolicitudCambioTurno

- tipo (cambio general / intercambio con otro empleado)
- estado (pendiente / aprobada / rechazada)
- fechaDeSolicitud
- motivo

Relaciones del modelo del dominio

- **Persona** es generalización de **Cliente** (1 a 1)
- **Persona** es generalización de **Empleado** (1 a 1)
- **Persona** es generalización de **Administrador** (1 a 1)
- **Empleado** es generalización de **Mesero** (1 a 1)
- **Empleado** es generalización de **Cocinero** (1 a 1)
- **ItemMenu** es generalización de **Bebida** (1 a 1)
- **ItemMenu** es generalización de **Pasteleria** (1 a 1)
- **Venta** es generalización de **VentaJuego** (1 a 1)
- **Venta** es generalización de **VentaCafeteria** (1 a 1)
- **JuegoMesa** tiene copias de **EjemplarJuego** (1 a 1..*)
- **InventarioPrestamo** contiene **EjemplarJuego** (1 a 0..*)
- **InventarioVenta** contiene **JuegoMesa** (1 a 0..*)
- **Mesa** tiene activos **Prestamo** (1 a 0..2)
- **Mesa** tiene activos **VentaCafeteria** (1 a 1..*)
- **Prestamo** involucra **EjemplarJuego** (0..* a 1)
- **VentaJuego** incluye **JuegoMesa** (1 a 1..*)
- **VentaCafeteria** incluye **ItemMenu** (1 a 1..*)
- **Cliente** ocupa **Mesa** (1 a 0..1)
- **Cliente** realiza **Prestamo** (1 a 0..*)
- **Cliente** realiza **Venta** (1 a 0..*)
- **Cliente** tiene favoritos **JuegoMesa** (0..* a 0..*)
- **Mesero** conoce (juegos difíciles) **JuegoMesa** (0..* a 0..*)
- **Mesero** atiende **Mesa** (0..* a 0..*)
- **Empleado** tiene **TurnoSemanal** (1 a 1)
- **Empleado** solicita **SolicitudCambioTurno** (1 a 0..*)
- **Empleado** propone **SugerenciaPlatillo** (1 a 0..*)
- **Empleado** realiza **Prestamo** (1 a 0..*)
- **Empleado** realiza (como cliente) **Venta** (1 a 0..*)
- **Empleado** tiene favoritos **JuegoMesa** (0..* a 0..*)
- **Administrador** gestiona **InventarioPrestamo** (1 a 1)
- **Administrador** gestiona **InventarioVenta** (1 a 1)
- **Administrador** aprueba/rechaza **SugerenciaPlatillo** (1 a 0..*)
- **Administrador** aprueba/rechaza **SolicitudCambioTurno** (1 a 0..*)
- **Administrador** construye/modifica **TurnoSemanal** (1 a 0..*)

- **Administrador** consulta **Venta** (1 a 0..*)
- **Administrador** agrega **ItemMenu** (1 a 0..*)

Requerimientos funcionales:

Cliente:

Registro e inicio de sesión

El cliente debe poder iniciar sesión en el sistema utilizando un login y una contraseña.

Consultar catálogo de juegos

El cliente puede consultar el catálogo de juegos disponibles en el café, incluyendo características como:

- categoría
- número de jugadores
- edad mínima
- dificultad

Reservar mesa

El cliente debe poder ocupar una mesa indicando:

- número de personas
- si hay niños
- si hay menores de edad.

Solicitar préstamo de juegos

El cliente puede solicitar el préstamo de hasta dos juegos simultáneamente para su mesa.

El sistema debe verificar:

- disponibilidad del juego
- número de jugadores
- restricciones de edad.

Devolver juegos

El cliente debe poder devolver los juegos prestados al finalizar su estadía.

Comprar juegos de mesa

El cliente puede comprar juegos disponibles en el inventario de ventas.

El sistema debe:

- registrar la compra

- aplicar IVA (19%)
- registrar la venta para contabilidad.

Comprar productos de cafetería

El cliente puede comprar productos del menú (bebidas y pastelería).

El sistema debe:

- aplicar impuesto al consumo (8%)
- permitir incluir propina.

Recibir advertencias de alérgenos

El sistema debe advertir al cliente si un producto contiene alérgenos.

Guardar juegos favoritos

El cliente puede guardar juegos como favoritos.

Acumular puntos de fidelidad

El cliente recibe 1% del valor de la compra en puntos de fidelidad, que pueden usarse como descuento en compras futuras.

Empleado:

Iniciar sesión en el sistema

Todos los empleados deben autenticarse con usuario y contraseña.

Consultar turnos semanales

El empleado puede consultar su horario de trabajo semanal.

Solicitar cambio de turno

El empleado puede solicitar:

- cambio de turno
- intercambio con otro empleado.

Estas solicitudes deben ser aprobadas por el administrador.

Sugerir nuevos platillos

Los empleados pueden sugerir nuevos productos para el menú del café.

Comprar juegos con descuento

Los empleados pueden comprar juegos con un descuento del 20%.

También pueden compartir un código de 10% de descuento con clientes.

Alquilar juegos

Los empleados pueden alquilar juegos únicamente cuando:

- no estén en turno laboral
- no haya clientes que atender.

Enseñar juegos difíciles

Los meseros pueden enseñar juegos catalogados como difíciles si están capacitados para hacerlo.

Administrador:

Gestionar inventario de juegos

El administrador puede:

- agregar juegos al inventario
- reabastecer inventario
- mover juegos entre inventario de venta y préstamo.

Reparar juegos

El administrador puede reemplazar un juego dañado usando una copia del inventario de ventas.

Marcar juegos como desaparecidos

Si un juego no se devuelve después de varios días, el administrador puede marcarlo como desaparecido.

Consultar historial de préstamos

El administrador puede ver:

- quién prestó un juego
- cuando se prestó
- cuántas veces ha sido prestado
- estado del juego.

Gestionar el menú

El administrador puede:

- aprobar sugerencias de platillos
- agregar nuevos productos al menú.

Gestionar turnos

El administrador puede:

- crear turnos semanales
- modificar turnos
- aprobar o rechazar solicitudes de cambio.

Consultar reportes financieros

El administrador puede consultar reportes de ventas:

- diarias
- semanales
- mensuales.

Estos reportes deben incluir:

- ingresos
- impuestos
- propinas
- ventas de juegos
- ventas de comida.

Restricciones del proyecto

Persistencia de datos:

Toda la información del sistema debe almacenarse en archivos para garantizar que los datos permanezcan entre ejecuciones.

Autenticación de usuarios:

Todos los usuarios del sistema deben acceder mediante un login y una contraseña.

Capacidad del establecimiento:

El sistema debe respetar la capacidad máxima del café, rechazando nuevas reservas si se supera este límite.

Préstamo de juegos:

Cada mesa puede tener máximo dos juegos prestados simultáneamente, siempre que haya disponibilidad y se cumplan las restricciones de edad y número de jugadores.

Restricciones del menú:

- No se pueden servir bebidas alcohólicas a mesas con menores de edad.
- No se pueden servir bebidas calientes en mesas con juegos de categoría Acción.

Turnos de empleados:

El café debe tener al menos 1 cocinero y 2 meseros en turno simultáneamente, por lo que los cambios de turno no pueden violar esta condición.

Programas de prueba:

Dado que en esta entrega no se requiere una interfaz gráfica, se desarrollarán programas de prueba en consola para demostrar que las funcionalidades del sistema funcionan correctamente.

Los programas de prueba demostrarán:

Programa 1: Gestión de juegos

- Cargar catálogo de juegos
- Consultar juegos disponibles
- Ver información de un juego

Programa 2: Préstamo de juegos

- Crear una mesa
- Solicitar préstamo de juegos
- Validar restricciones de edad y número de jugadores
- Devolver juegos

Programa 3: Ventas de juegos

- Registrar compra de juegos
- Aplicar IVA
- Registrar puntos de fidelidad

Programa 4: Ventas de cafetería

- Registrar pedido de bebidas y pastelería
- Calcular impuesto al consumo

- Calcular propina

Programa 5: Gestión de turnos

- Consultar turnos de empleados
- Solicitar cambio de turno
- Aprobar o rechazar solicitudes

Programa 6: Administración

- Consultar inventario de juegos
- Registrar historial de préstamos
- Generar reporte de ventas